



**Plataforma
Assaad**

SUPER CHECKLIST ENEM

2026

Pedro Assaad

**Se você recebeu este checklist gratuito,
está diante de uma grande oportunidade.**

Agora, você tem a chance de conhecer a
Plataforma Assaad e **se tornar um de
nossos alunos.**

*Toque aqui para
conhecer a Plataforma Assaad*



Oi, meu nome é **Pedro Assaad**.

O que você está prestes a encontrar nas próximas páginas é fruto de **muito carinho, dedicação** e, acima de tudo, **experiência de prova com o ENEM**.

Sou aprovado em Medicina nas **melhores faculdades federais do Brasil TODO ANO** e conheço essa prova com perfeição.

Elaborei pra você o melhor checklist possível, em que eu listo não apenas os assuntos, mas também as **habilidades mentais e cognitivas** necessárias para dominá-los. Também incluí algumas recomendações pessoais minhas em certos tópicos.

Espero que você goste e que isso oriente muito os seus estudos e te dê o direcionamento necessário para analisar o seu desempenho.

Não fique nervoso com a quantidade enorme de tópicos desse checklist, pois ele é extremamente detalhado e muitas coisas foram expandidas. Na próxima página, você encontrará um manual de instruções para utilizar esse checklist para acelerar o seu desempenho de forma incrível. Leia tudo.

pedroassaad

1ª opção de curso

Inscrição realizada em 22/01/2019 às 2h16.

MEDICINA

Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat/Vesp) | Código 14359
Ingresso no 1º semestre

parabéns! **Você foi selecionado na chamada regular.**

Faça sua matrícula entre os dias 30/01 e 04/02. Procure a instituição para saber os locais e os horários de atendimento.

4º de 11 vagas nesta modalidade

UFRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CIDADE UNIVERSITÁRIA (RIO DE JANEIRO, RJ)
SITE COM INFORMAÇÕES:
WWW.ACESSOGRADUACAO.UFRJ.BR

pedroassaad

1ª Opção de curso

Inscrição realizada em 15/02/2022 às 16h49.

MEDICINA

Grau	Turno	Código	Ingresso
Bacharelado	Integral	12569	1º e 2º Semestre

Parabéns

Você foi selecionado na chamada regular.

4º de 6 vagas para para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).

UFPR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
COORDENAÇÃO DE MEDICINA (Curitiba, PR)

pedroassaad

Inscrição realizada em 22/01/2024 às 10h13.

MEDICINA

Grau	Turno	Código	Ingresso
Bacharelado	Integral	14359	1º e 2º Semestre

Parabéns

Você foi selecionado na chamada regular.

55º de 100 vagas para ampla concorrência

UFRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CIDADE UNIVERSITÁRIA (Rio de Janeiro, RJ)
[Acesse o site da instituição](#)

100 vagas para ampla concorrência

Sua nota nesta modalidade é 836,75

[Ver documentos e informações](#)

Vamos buscar a sua aprovação em Medicina. Você está no caminho certo. Conte sempre comigo nessa jornada, pois eu vivo pra isso.

Role para baixo para acessar o Checklist.

Manual de instruções

1) Esse checklist utiliza um sistema de cores para facilitar a sua compreensão. As matérias em verde são de alta incidência, as matérias em amarelo são de média incidência, as matérias em vermelho são de baixa incidência. Além disso, as matérias em azul são conteúdos absolutamente obrigatórios, requisitos básicos para ser capaz de estudar e entender qualquer coisa. Incidência significa o quão frequentemente um conteúdo surge na prova do ENEM, ok? Conteúdos de alta incidência caem todo ano na prova - em diversos casos caem muitas vezes na mesma prova - e são, logicamente, os mais importantes.

Essa cor geralmente é usada para se referir a habilidades ou conteúdos obrigatórios (azul claro)

Essa cor é usada para se referir a habilidades ou conteúdos de alta incidência (verde)

Essa cor é usada para se referir a conteúdos de média incidência (amarelo)

Essa cor é usada para se referir a conteúdos de baixa incidência (vermelho)

Note que não é necessário seguir as cores, pois há, também, a indicação por escrito do nível de incidência dos conteúdos. As cores são apenas um mecanismo didático e agradável para que você logo visualize os conteúdos que caem bastante no ENEM.

Probabilidade articulada com análise combinatória	Alta incidência Altíssima complexidade
Propriedades básicas das equações exponenciais	Média incidência Alta complexidade

Manual de instruções

2) Esse não seria um checklist completo se focasse apenas na incidência dos itens. Ao invés disso, decidi adicionar também uma metrificação da COMPLEXIDADE do assunto (está escrita e NÃO tem conexão com o sistema de cores)

Quando um conteúdo estiver com a indicação de BAIXA complexidade, é sinal de que ele não requer um grande trabalho, um grande esforço ou um grande estresse intelectual para ser dominado, mas, obviamente, isso é bastante relativo. Mesmo que um conteúdo esteja com baixa complexidade, pode ser imensamente difícil dominá-lo, dependendo das suas aptidões e dificuldades.

Além disso, alguns conteúdos que eu classifiquei como média ou alta complexidade podem ser fáceis de dominar para algumas pessoas. Isso significa que a classificação da complexidade é, em certos pontos, subjetiva, porém segue sendo majoritariamente objetiva, ou seja, os conteúdos de alta complexidade tendem a ser realmente de alta dificuldade e esforço.

3) Note que o checklist está bastante completo. Optei por construir um checklist robusto, estratégico e detalhado. O aluno que desejar seguir uma rota mais rápida deve simplesmente focar mais nos conteúdos VERDES (de alta incidência) e especialmente nos de baixa complexidade. Fazendo isso, você certamente terá um progresso rápido e direto.

4) A melhor maneira de usar esse checklist é priorizando os assuntos verdes e de baixa complexidade, porém peço que não quebre demais o seu estudo por causa disso. O checklist tem o objetivo de ser uma ferramenta estratégica, motivacional e referencial, não devendo ser usado como uma prisão ou um bloqueio mental. Não interrompa o seu estudo só porque um conteúdo apareceu como amarelo. Se sentir que deve prosseguir, prossiga.

5) Note que há três casas em branco no lado direito dos conteúdos do checklist. Use da seguinte forma:

Teoria -- > Marque esse bloco quando você já tiver visto a teoria daquele tópico/assunto/raciocínio

Prática -- > Marque esse bloco quando você já tiver resolvido um certo número básico de exercícios daquele assunto OU quando já tiver montado raciocínios falando em voz alta, explicando o tópico e exercitando a sua cognição (EM VOZ ALTA). Idealmente busque exercícios, ok?

Domínio -- > Só marque esse quadrado quando realmente já tiver muita segurança naquele tópico. Provavelmente, isso acontecerá após fazer muitos exercícios, errar, corrigir, fazer novamente, raciocinar em voz alta, etc

Teoria	Prática	Domínio

6) Por fim, quero que saiba que eu estou aqui com você. Esse checklist tem vida. Não é um documento pra você esquecer e nunca mais abrir. Essa é apenas a versão 1.0 do checklist. Eu vou passar a produzir vídeos e conteúdos sobre como usar ele da melhor maneira. Vou atualizar e deixar ainda mais detalhado e com mais funções. Esse checklist só vai crescer e ficar mais completo. Pra você sempre ficar por dentro de tudo isso, sugiro que me acompanhe em dois lugares: Instagram e YouTube.



OBSERVAÇÃO:

Na nova versão do checklist 2026 foi adicionado um **checklist simplificado**, o qual coloca as matérias de modo **simples, direto e resumido**, para que você tenha ainda mais organização na sua preparação.

Use o checklist simplificado para uma **visualização mais rápida** do seu progresso (e o detalhado para uma visão profunda)

✓	Macro tópico	Comentário do mentor (Pedro Assaad)	
	Operações básicas e alfabetização	Isso é absolutamente crucial e obrigatório. Não tem discussão. Precisa dominar tudo que envolve operações básicas e alfabetização matemática. Está tudo no checklist detalhado.	Veja mais no YouTube
	Habilidades mentais	Isso não é absolutamente obrigatório para prosseguir, porém acaba sendo obrigatório para evoluir rápido e conseguir ir bem na prova do ENEM. Na prática, não saber cálculos mentais atrasa demais o seu tempo de prova e enfraquece o seu raciocínio.	Veja mais no YouTube
	Matemática Básica I (razão/proporção e gráficos)	Isso é o núcleo da prova de Matemática. Tudo de escalas, de porcentagem, de juros e de função do primeiro grau depende disso. Somente aqui já se chega perto dos 20-25 acertos sólidos na prova.	
	Matemática Básica II (álgebra, equações e sistemas)	Isso é essencial para subir para os 30 acertos consistentes. Além disso, aqui preparamos o terreno para avançar rumo às matérias mais complexas.	Veja mais no YouTube
	Matemática Básica II (função do primeiro grau, juros simples, estatística, conjuntos, progressão aritmética, função do segundo grau)	Dominando essas matérias você pode se considerar um aluno de médio desempenho e, além disso, estará próximo da fronteira dos 35 acertos sólidos.	Veja mais no YouTube
	Geometria Plana	Tudo que envolve áreas de figuras, propriedades de ângulos, Pitágoras, triângulo retângulo, trigonometria etc. Fundamental e obrigatório, cai todo ano.	Veja mais no YouTube
	Geometria Espacial	Dominando os volumes dos prismas regulares e aprendendo a manipular as equações, você estará oficialmente com 37-39 acertos na prova de Matemática. Já é uma nota de altíssimo nível e você já é um aluno considerado BOM.	Veja mais no YouTube
	Projeção ortogonal, planificação e perspectivas 3d	Esse é o pilar final para solidificar os 40 acertos na prova.	
	Análise combinatória	Matéria complexa, mas que cai todo ano. Cerca de 2 ou 3 questões.	
	Probabilidade	É uma matéria simples, mas exige uma boa base de análise combinatória e de razão/proporção. Com ela, fechamos 42 acertos sólidos na prova de Matemática.	
	Logaritmos	Cai todo ano. Uma questão. Sempre. Pra quem já está com 40+ acertos, dominar logaritmo representa um acerto garantido na prova (e que terá grande impacto na sua nota).	Veja mais no YouTube
	Função logaritmica e exponencial	Pode ser que caia. Aparece com certa frequência. Dá um pouco mais de trabalho para dominar, mas é perfeitamente possível.	
	Juros compostos	Matéria que exige múltiplos conhecimentos em juros simples, razão/proporção, exponencial, logaritmo e interpretação avançada de texto. Cai uma questão todo ano, em geral. É o passaporte para bater 43 ou 44 acertos.	
	Função trigonométrica	Cai com certa frequência e não é tão difícil de dominar. Aqui, é provável que você consiga gabaritar a prova de Matemática.	
	Matrizes	Cai raramente e não é nada tão complexo. Vale a pena dominar (depois de ter dominado todos os conteúdos do checklist)	

✓	Macro Tópico	Comentário do mentor (Pedro Assaad)
	A água e suas propriedades relacionadas à vida	Conhecer absolutamente tudo sobre a água, suas propriedades térmicas, calor específico, geometria molecular, polaridade, jeito que forma ligações, caráter de solvente... tudo isso é pressuposto para dominar a Biologia.
	Moléculas da vida e macronutrientes	Conhecer o básico sobre o que é um carboidrato, um lipídio, uma proteína e um ácido nucleico
	Citologia: células, membrana, organelas, funções e processos básicos	Saber tudo de citologia é o requisito universal e obrigatório para avançar na Biologia. Precisa ser MUITO exigente aqui e realmente dominar tudo, sem superficialidade.
	Bioenergética e metabolismo (respiração, fermentação, quimiossíntese e fotossíntese)	Aqui você precisa dominar metabolismo energético e as formas que os organismos utilizam para transformar energia e matéria.
	Núcleo e processos do DNA + mutações	Com essa matéria você finaliza a sua base de Biologia e passa a entender os processo de replicação das células, além das utilidades dos ácidos nucleicos detalhadamente.
	Ecologia	Uma área enorme e também o conteúdo de maior incidência na prova de Biologia do ENEM. Domine todos os conceitos básicos e avançados.
	Evolução	Entenda a dinâmica da evolução, com destaque à teoria de Darwin, de Lamarck, aos processos de seleção natural e de adaptação dos seres vivos aos ambientes e desafios do meio.
	Impactos e problemas ambientais	Com esse conteúdo, fechamos as duas grandes áreas da citologia e do ambiente. Você será capaz de acertar umas 8 questões (das 15 de Biologia que caem na prova)
	Fisiologia Humana e homeostase	É fundamental entender o funcionamento de cada sistema do organismo humano (endócrino, muscular, ósseo e, principalmente, cardiovascular, digestório e imunológico)
	Reprodução humana	Não é um conteúdo de extrema incidência, mas pode cair. Dou destaque para métodos contraceptivos, ciclo menstrual e fecundação.

✓	Macro Tópico	Comentário do mentor (Pedro Assaad)
	Genética	Uma grande área de extrema importância para os que desejam um desempenho profissional em Biologia no ENEM. Dominar as leis de Mendel e principalmente os heredogramas relacionados a doenças.
	Fisiologia, morfologia e particularidades do reino das plantas e vegetais + Fotossíntese + Botânica	Até aqui temos 10-11 acertos na prova. Com o conteúdo geral de Botânica, garantiremos mais 2 acertos e estaremos quase gabaritando a prova de Biologia do ENEM. É fundamental para quem é alto desempenho.
	Doenças virais, bacterianas, protozooses e verminoses (zoologia)	Todo ano cai algo de doenças, seja 1 ou 2 questões. Aqui estamos quase gabaritando a prova. É um conteúdo extenso e exige bastante decoreba e memorização sistemática.
	Biotecnologia, biologia molecular, engenharia genética, vacinas e transgênicos	Esse conteúdo cai cada vez mais. É um dos obrigatórios para quem deseja desempenho alto na prova. Não é nada trabalhoso de entender, desde que você tenha caprichado muito na base de citologia.
	Taxonomia e comparação entre seres vivos distintos e novidades evolutivas	Esse conteúdo é difícil, complexo e quase nunca cai, porém cai. Se já dominou todas as matérias acima, estude esse conteúdo.
	Histologia	Raríssimo de cair histologia clássica. Quando cai, é muito mais relacionada ao sangue, ao sistema imunológico etc. Em geral, é um conteúdo pouco útil. O que cai de histologia já foi ensinado em outras áreas.
	Embriologia	Conteúdo extremamente raro na prova. Quando cai, é algo sobre reprodução ou sobre comparação entre seres vivos (ou seja, algo estudado anteriormente em outra área). Só dê atenção para isso caso esteja acertando + de 163 no total.

Veja mais
no YouTube

Veja mais
no YouTube

	Macro Tópico	Comentário do mentor (Pedro Assaad)
	Energia e suas transformações	Princípios gerais de funcionamento da transferência de energia e sua conservação, além de usinas de geração de energia. É importante e resolve muitas questões.
	Cinemática (MU, MUV, MCU e movimentos compostos)	Uma grande área responsável por 2-3 acertos na prova de Física. Vale a pena priorizar isso. Precisa ter boa base em Matemática.
	Dinâmica (forças, leis de Newton, trabalho e energia, atrito, quantidade de movimento, conservação de energia, polias, etc)	Isso tudo é responsável por 1-2 questões na prova de Física, então tem bastante valor, mas não é a prioridade máxima para alunos iniciantes. Alunos de médio para alto desempenho precisam dominar isso tudo.
	Estática	Equilíbrio de corpo extenso e centro de gravidade. Pode cair uma questão sobre essas coisas, mas não é a prioridade para iniciantes.
	Gravitação	Tópico raro na prova, porém sempre pode cair uma questão. Não é trabalhoso.
	Hidrostatica	Dominar superficialmente os princípios já é suficiente para acertar. Pode cair uma questão de vez em quando. Não é uma super prioridade, mas é importante para quem já está acertando mais de 10 questões na prova de Física.
	Termologia	Conteúdo de EXTREMA INCIDÊNCIA E PRIORIDADE. Muito importante. Cai algo entre 3-4 questões. Pode priorizar essa matéria independente do seu nível de aluno.
	Termologia avançada	Aqui estamos falando do refinamento. Dominar ciclo de Carnot, máquinas térmicas, expansão e contração de gases... é mais para alunos avançados, mas é bem importante.
	Ondulatória	Matéria de absoluta prioridade, muito importante e muito relevante. Caem cerca de 3-4 questões todo ano, especialmente de fenômenos ondulatórios. Prioridade pra qualquer aluno.
	Eletrostática	Quando cai, é apenas uma questão. Geralmente o foco é processos de eletrização, gaiola de Faraday e blindagem eletrostática. Vale a pena estudar isso antes de eletrodinâmica, mas sem um grande aprofundamento. Entender os conceitos fundamentais já resolve todas as questões.
	Eletrodinâmica	Uma das matérias mais incidentes (na verdade, a mais incidente) na prova inteira. Eletrodinâmica é obrigatório, fundamental e muito importante. Nada cai tanto quanto isso. É a prioridade (depois de dominar termologia e ondulatória).
	Eletromagnetismo	Cai no máximo uma questão, que pode ser fácil ou difícil. Matéria para dominar depois de ter dominado todas as anteriores. Apenas para alunos de alto desempenho.
	Óptica geométrica	Cai uma questão com frequência, mas também é bom que você já tenha dominado tudo que veio antes. Apenas para alunos de alto desempenho.
	Física moderna	Cai raramente, mas pode aparecer. Se já dominou tudo que veio antes, estude superficialmente os tópicos mais incidentes de física moderna (são pouquíssimos).

Veja mais
no YouTube

✓	Macro Tópico	Comentário do mentor (Pedro Assaad)
	Propriedades gerais e específicas da matéria, estados físicos, transformações, separação de misturas, etc	Isso é a base para progredir na química. É mais importante começar por aqui do que por atomística. Domine tudo sobre densidade, propriedades da matéria e separação de misturas. Isso já garante uns 2-3 acertos na prova de Química.
	Atomística, ligações, forças intermoleculares, tabela periódica e modelos atômicos	Dominar isso é simples, mas precisa ser BEM FEITO. Se caprichar muito nesse estudo, vai conseguir evoluir muito bem em tudo de química. Se negligenciar, vai ter prejuízos na progressão intelectual. Tudo depende desses dois macrotópicos (propriedades gerais e atomística)
	Radioatividade	Eu aconselho que estude logo isso, pois é bem conectado à atomística, então é uma extensão natural da matéria. É simples de entender e cai uma questão disso basicamente todo ano. Até aqui, já teremos uns 4-5 acertos na prova.
	Polaridade, geometria molecular e suas consequências	Esse tópico é brutalmente importante e é uma consequência natural dos três primeiros. Eu diria que esse é um dos macro tópicos mais importantes de todo o ENEM. Com ele, você acerta muitas questões e aprende muitas matérias.
	Química numérica e suas grandezas	Entender o básico de mol e das grandezas químicas é essencial e não dá trabalho. Só é difícil pra quem está com a base matemática precária (por isso recomendo estudar Matemática antes)
	Estequiometria	Um conteúdo que cai BASTANTE e que não é nada difícil. Tudo de estequiometria é apenas regra de 3 (razão/proporção). Todo mundo tem dificuldade em estequiometria por conta da base matemática fraca e da falta de compreensão das grandezas químicas (especialmente do mol). Só até aqui já temos uns 7-8 acertos da prova.
	Soluções	É a mesma coisa que estequiometria (razão/proporção pura), porém com água envolvida. Basta ter uma boa base matemática e você aprende isso rapidamente.

	Macro Tópico	Comentário do mentor (Pedro Assaad)
	Equilíbrios	Essa matéria é levemente mais complexa e exige mais concentração do aluno. É importante e cai 1 questão todo ano. Dou destaque para princípio de Le Chatelier e deslocamento de equilíbrio.
	Termoquímica	É um tópico cada vez mais incidente e é consequência natural de um bom domínio de estequiometria. Bem fácil e rápido de aprender pra quem já dominou tudo que veio antes.
	Eletroquímica	Aqui entra um tópico de maior complexidade. Cai 1 ou 2 questões todo ano. Dominar pilhas e eletrólise te transforma em um aluno de alto desempenho, mas você certamente vai precisar de uns dias pra isso. Vale a pena estudar se você quer gabaritar Química.
	Funções inorgânicas	É obrigatório e fundamental saber. Cai algo entre 1-3 questões disso na prova de Química. Foque em dominar ácido, base, óxido e sal, além da clássica reação de neutralização.
	Química orgânica	Um dos tópicos mais importantes e incidentes de todos. É realmente obrigatório dominar química orgânica com calma e perfeição.
	Polímeros	Cai às vezes. É fácil, rápido e importante pra quem já está em alto desempenho.
	Reações orgânicas	Tópico avançado, complexo e difícil. Cai uma questão por ano e costuma ser a mais difícil da prova. Se você dominou absolutamente todos os conteúdos anteriores, é hora de atacar reações orgânicas. Vai levar uns 3 dias, mas você vai conseguir (e vai gabaritar Química).

Veja mais
no YouTubeVeja mais
no YouTube



Agora que finalizamos o
checklist simplificado, vamos ao
**CHECKLIST DETALHADO
E ESPECÍFICO.**

Checklist habilidades matemáticas de alto desempenho

Aptidão	Impacto	Teoria	Prática	Domínio
Saber somar e subtrair mentalmente	Todas essas habilidades são extremamente importantes, diferenciais e fazem parte do arsenal de um aluno verdadeiramente de alto desempenho. Elas promovem um ganho de tempo, agilidade e confiança que se estende a toda prova de Matemática e, além disso, às provas de Física e Química. Dominando essas capacidades (o que deve ser feito ao longo do processo normal de estudo), você se tornará um candidato muito mais sólido, preparado e capaz de realizar as provas dentro de um tempo mais confortável e eficiente, obtendo, por consequência, um número expressivamente maior de acertos. Não encare isso como algo opcional, mas como o cerne da sua potência mental. Na Plataforma Assaad, eu desenvolvo facilmente essas habilidades nos meus alunos, de modo natural e sem sofrimentos.			
Saber multiplicar números de dois algarismos mentalmente (12×25)				
Saber fazer divisões mentalmente ($154/7$, por exemplo)				
Domínio das porcentagens mentais de 1%, 10%, 5%, 50%, 25%, 20%, 90% e, por meio delas, ser capaz de descobrir qualquer porcentagem.				
Saber analisar relações de razão/proporção mentalmente, por exemplo, perceber que numa regra de 3 houve uma multiplicação por 7x de um lado e, portanto, executar a mesma multiplicação do outro lado.				
Conversão de unidades mentalmente, por exemplo, saber que 10 m/s valem 36km/h e, a partir disso, descobrir qualquer velocidade.				
Dividir por 10 e multiplicar por 10 mentalmente. Dobrar números mentalmente. Dividir por 5 mentalmente aplicando o algoritmo de dobrar e dividir por 10 em sequência.				
Capacidade de manipular notações científicas mentalmente, sabendo que aumentar em 10x de um lado significa reduzir em 10x de outro.				

Checklist da alfabetização em Matemática

Habilidade/Raciocínio	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Saber somar e subtrair números no papel	Obrigatório			
Saber multiplicar e dividir no papel	Obrigatório			
Saber a tabuada de 1 a 10 decorada e com agilidade	Obrigatório			
Ser capaz de fazer operações com números decimais	Obrigatório			
Critérios de divisibilidade	Obrigatório			
Frações equivalentes e simplificação de frações	Obrigatório			
Domínio de MMC	Obrigatório			
Números mistos	Recomendado			
MDC	Recomendado			
Potenciação básica	Obrigatório			
Propriedades de potenciação	Obrigatório			
Notação científica	Obrigatório			
Radiciação básica	Obrigatório			
Fatoração	Recomendado			

Checklist da Matemática Básica I

(20 acertos de alta qualidade garantidos)

Habilidade/Raciocínio	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Identificar se duas grandezas são direta ou inversamente proporcionais	Obrigatório			
Regra de três simples	Obrigatório			
Regra de três composta	Obrigatório			
Unidades de medida e suas conversões (metros, grama, metros quadrados, litros, etc)	Obrigatório			
Domínio de problemas de vazão	Obrigatório			
Domínio de porcentagens	Obrigatório			
Resolução de problemas de escala linear	Obrigatório			
Resolução de problemas de escala superficial e volumétrica	Obrigatório			
Compreensão de gráficos simples, análise de tabelas, entendimento do sistema de coordenadas cartesianas	Obrigatório			
Compreensão dos conceitos de faturamento, lucro, prejuízo e custo.	Obrigatório			
Capacidade de operar reduções e aumentos sucessivos em preços abstratos desconhecidos e encontrar preços originais antes das modificações	Obrigatório			

Checklist da Matemática Básica II

(32 acertos de alta qualidade garantidos)

Habilidade/Raciocínio	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Álgebra: fundamentos básicos, saber operar incógnitas ($x + x = 2x$)	Obrigatório			
Equações: saber montar equações básicas traduzindo a linguagem dos problemas	Obrigatório			
Equações: saber aplicar a mesma operação dos dois lados mantendo a igualdade	Obrigatório			
Equações: conhecer as propriedades da multiplicação, divisão, soma, subtração, potenciação e radiciação aplicadas à equação	Obrigatório			
Ser capaz de montar sistemas simples com duas incógnitas e duas equações	Obrigatório			
Ser capaz de resolver sistemas por adição e substituição, aplicando modificações nas equações para eliminar incógnitas	Obrigatório			
Conjuntos: dominar problemas de diagrama de Venn e suas sutilezas linguísticas	Média incidência Média complexidade			
Estatística: dominar a leitura e a análise de tabelas, gráficos e distribuições de dados e frequências	Alta incidência Baixa complexidade			
Estatística: dominar cálculos de média aritmética, ponderada, moda e mediana	Alta incidência Baixa complexidade			
Estatística: dominar o conceito teórico de desvio padrão	Média incidência Baixa complexidade			
Dominar o cálculo matemático da variância, desvio padrão e desvio médio	Baixa incidência Alta complexidade			

Checklist da Matemática Básica II

(32 acertos de alta qualidade garantidos)

Habilidade/Raciocínio	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Função do primeiro grau: dominar a construção lógica e linguística de um problema de função do primeiro grau	Recomendado			
Função do primeiro grau: conhecimento da lei genérica $Y = A.x + b$	Alta incidência Baixa complexidade			
Domínio do cálculo de coeficiente angular via $\Delta Y / \Delta X$	Alta incidência Baixa complexidade			
Domínio do cálculo de coeficiente angular via tangente	Recomendado			
Capacidade de encontrar o coeficiente angular e o linear analisando o gráfico	Alta incidência Baixa complexidade			
Deduzir a lei de formação a partir de dois pontos (pares ordenados)	Alta incidência Baixa complexidade			
Função do segundo grau: conhecer a lei genérica de formação $Y = ax^2 + bx + c$	Alta incidência Baixa complexidade			
Saber encontrar os três coeficientes	Obrigatório			
Saber resolver equações incompletas em B ou em C via métodos alternativos	Recomendado			
Saber encontrar o discriminante Delta	Alta incidência Baixa complexidade			
Saber encontrar as duas raízes usando Bháskara	Alta incidência Baixa complexidade			
Saber a fórmula da Soma das raízes e a fórmula do produto das raízes	Altamente recomendado			
Saber o significado prático na vida real e no gráfico do X do vértice e Y do vértice	Alta incidência Média complexidade			
Saber as fórmulas do X do vértice e do Y do vértice	Alta incidência Baixa complexidade			

Checklist da Matemática Básica II

(32 acertos de alta qualidade garantidos)

Habilidade/Raciocínio	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Saber que a função corta o eixo Y em C	Alta incidência Baixa complexidade			
Saber interpretar o sinal do coeficiente A como indicativo da abertura da concavidade da parábola	Recomendado			
Saber a relação entre o delta e as raízes	Recomendado			
Matemática financeira básica: dominar o conceito de juros simples e sua aplicação em dívidas e empréstimos	Obrigatório			
Matemática financeira: aumentos e descontos sucessivos dominados a nível de perfeição dentro do contexto financeiro	Obrigatório			

Checklist da Geometria

(39 acertos de alta qualidade garantidos)

Habilidade/Raciocínio	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Domínio dos conceitos básicos de reta, plano, ângulo, lados de um polígono e conhecimento das figuras existentes	Obrigatório			
Raciocínio da soma dos ângulos de um polígono	Recomendado			
Área do quadrado e do retângulo e suas propriedades (diagonais e paralelismo dos lados)	Obrigatório			
Área do paralelogramo e do losango	Recomendado			
Área do trapézio	Alta incidência Baixa complexidade			

Checklist da Geometria

(39 acertos de alta qualidade garantidos)

Habilidade/Raciocínio	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Área básica de um triângulo qualquer	Obrigatório			
Conhecimentos específicos de tipos de triângulo quanto aos lados e quanto aos ângulos	Altamente recomendado			
Propriedades específicas do triângulo equilátero	Alta incidência Baixa complexidade			
Propriedades métricas específicas do triângulo retângulo e pitágoras	Alta incidência Baixa complexidade			
Teorema de Tales e semelhança de triângulos	Média incidência Média complexidade			
Área, comprimento e propriedades gerais da circunferência	Obrigatório			
Raciocínios de coroa circular	Alta incidência Média complexidade			
Área do setor circular	Alta incidência Baixa complexidade			
Relações trigonométricas de triângulos (seno, cosseno e tangente)	Média incidência Média complexidade			
Identificação das figuras tridimensionais (prismas regulares, cubo, pirâmide, tronco de pirâmide, cone, esfera etc)	Obrigatório			
Volume do cilindro e suas propriedades gerais	Obrigatório			
Volume de pirâmides e cones e suas propriedades	Alta incidência Média complexidade			
Volume da esfera e suas propriedades	Alta incidência Média complexidade			
Volume de sólidos recortados (tronco de cone, semiesfera, etc)	Média incidência Alta complexidade			
Transferência de volumes entre sólidos	Alta incidência Alta complexidade			

Checklist da Geometria

(39 acertos de alta qualidade garantidos)

Habilidade/Raciocínio	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Sólidos de revolução e geratriz	Média incidência Alta complexidade			
Raciocínios de montagem e desmontagem de figuras	Média incidência Alta complexidade			
Saber resolver problemas de projeção ortogonal e perspectivas 3d	Alta incidência Alta complexidade			

Checklist Matemática Avançada

(44-45 acertos garantidos)

Habilidade/Raciocínio	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Análise combinatória: domínio do princípio fundamental da contagem	Alta incidência Média complexidade			
Domínio do raciocínio básico de permutação e de anagramas com palavras e códigos numéricos	Alta incidência Média complexidade			
Domínio das regras de permutação com repetição e com exigências de blocos fixos e mutáveis internamente	Alta incidência Alta complexidade			
Domínio da habilidade de encontrar senhas possíveis, códigos e formatos de organização para sequências de objetos ou filas de pessoas	Alta incidência Alta complexidade			
Domínio da habilidade de fazer combinações e arranjos	Alta incidência Alta complexidade			
Domínio da habilidade de mesclar combinações e arranjos dentro do mesmo problema	Alta incidência Alta complexidade			
Permutação circular	Baixa incidência Média complexidade			
Raciocínio básico de probabilidade, espaço amostral e casos favoráveis	Alta incidência Baixa complexidade			

Checklist Matemática Avançada

(44-45 acertos garantidos)

Habilidade/Raciocínio	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Interpretação dos conectivos E/ou	Obrigatório			
Probabilidade complementar	Alta incidência Média complexidade			
Probabilidade em casos complexos com restrições	Alta incidência Alta complexidade			
Probabilidade articulada com análise combinatória	Alta incidência Altíssima complexidade			
Propriedades básicas das equações exponenciais	Média incidência Alta complexidade			
Função exponencial: regras básicas e capacidade de encontrar o expoente X	Média incidência Alta complexidade			
Função exponencial: domínio do formato clássico dos gráficos	Alta incidência Baixa complexidade			
Logaritmos: propriedades básicas de log	Alta incidência Alta complexidade			
Função logarítmica: domínio da resolução das equações logarítmicas	Alta incidência Altíssima complexidade			
Capacidade de aplicar logaritmo para solucionar problemas complexos envolvendo expoentes	Alta incidência Altíssima complexidade			
Conhecimento dos gráficos clássicos de função logarítmica	Alta incidência Baixa complexidade			
Juros compostos: compreensão do regime na prática e da linguagem própria das taxas e do sistema financeiro	Alta incidência Média complexidade			
Juros compostos: capacidade de aplicar logaritmos e equações com expoentes para resolver os problemas	Alta incidência Altíssima complexidade			

Checklist Matemática Avançada

(44-45 acertos garantidos)

Habilidade/Raciocínio	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Domínio dos regimes de financiamento, capitalização, amortização e antecipação de parcelas	Média incidência Altíssima complexidade			
Função trigonométrica: propriedades gerais, equações trigonométricas e gráficos clássicos	Alta incidência Alta complexidade			

Checklist Biologia

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Entender os múltiplos papéis da água no metabolismo, nas reações químicas e na estabilidade fisiológica, atrelando suas propriedades (polaridade, calor específico) às características da vida	Obrigatório			
Entender o conceito de membrana plasmática e suas propriedades	Alta incidência Baixa complexidade			
Compreender os diferentes tipos de transportes pela membrana plasmática	Alta incidência Baixa complexidade			
Compreender os conceitos de fagocitose, pinocitose, clasmocitose e bomba de sódio e potássio	Alta incidência Baixa complexidade			
Compreender o que pode ocorrer com diferentes tipos de células quando submetidas a ambientes hipotônicos ou hipertônicos	Média incidência Baixa complexidade			
Compreensão básica do que é uma proteína, um carboidrato e um lipídeo	Obrigatório			
Entender a definição de meio intracelular e extracelular	Obrigatório			

Checklist Biologia

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Dominar os papéis básicos de todas as organelas celulares, especialmente núcleo, nucléolo, retículo endoplasmático granuloso e liso, mitocôndria, lisossomo, ribossomo, complexo de golgi, centríolos e peroxissomos.	Alta incidência Baixa complexidade			
Compreender particularidades especiais de cada organela e o motivo de alguns órgãos e tecidos terem maior prevalência de certas organelas.	Alta incidência Baixa complexidade			
Diferenças entre célula procarionte e eucarionte/ Entre célula animal e vegetal	Alta incidência Baixa complexidade			
Teoria endossimbionte aplicada a mitocôndrias e cloroplastos	Alta incidência Baixa complexidade			
DNA mitocondrial materno e seus papéis na Medicina e na perícia forense	Alta incidência Baixa complexidade			
Princípios do metabolismo energético e do sol como injetor de energia no sistema terrestre	Alta incidência Baixa complexidade			
Metabolismo energético: respiração celular e fermentação	Alta incidência média complexidade			
Bloqueadores da cadeia respiratória	Alta incidência Baixa complexidade			
Visão geral do conceito de conversão de carbono inorgânico em carbono orgânico por meio da fotossíntese	Alta incidência Baixa complexidade			
Conceitos primários de Ecologia: população, comunidade, espécie, ecossistema, biótopo)	Alta incidência Baixa complexidade			
Conceitos fundamentais de Ecologia: habitat natural, nicho ecológico, cadeia alimentar, níveis tróficos, produtores, consumidores e decompositores, teia alimentar.	Alta incidência Baixa complexidade			

Checklist Biologia

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Conceitos básicos de ecologia ambiental: bioacumulação e magnificação trófica	Alta incidência Baixa complexidade			
Conceitos intermediários de Ecologia: relações intraespecíficas e interespecíficas, relações harmônicas e desarmônicas	Alta incidência Baixa complexidade			
Espécie exótica invasora e suas implicações	Alta incidência Baixa complexidade			
Compreender os impactos das relações ecológicas em gráficos de populações	Alta incidência Baixa complexidade			
Conceito de potencial biótico, pirâmides ecológicas	Alta incidência Baixa complexidade			
Conceito de sustentabilidade (esfera econômica, social e ambiental)	Alta incidência Baixa complexidade			
Processo de especiação alopátrica e simpátrica	Baixa incidência Alta complexidade			
Corredores ecológicos e fluxo gênico	Alta incidência Baixa complexidade			
Sucessão ecológica e comunidades climax	Média incidência Média complexidade			
Compreender os fundamentos da evolução e como ela representa mudança ao longo do tempo	Alta incidência Baixa complexidade			
Seleção natural x seleção artificial	Alta incidência Baixa complexidade			
Conceitos básicos de Lamarckismo, Darwinismo e neo darwinismo	Alta incidência Baixa complexidade			
Compreensão básica do conceito de mutação aleatória	Média incidência Baixa complexidade			
Convergência adaptativa e divergência adaptativa	Média incidência Baixa complexidade			
Compreensão básica do cladograma e das novidades evolutivas	Média incidência Baixa complexidade			

Checklist Biologia

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Estruturas homólogas e análogas	Alta incidência Baixa complexidade			
Conceito de biodiversidade como estratégia adaptativa	Alta incidência Baixa complexidade			
Ciclo da água completo	Alta incidência Baixa complexidade			
Poluição ambiental no ciclo da água	Alta incidência Baixa complexidade			
Compreender a relação entre nutrientes, eutrofização, demanda bioquímica de oxigênio, obstrução do espelho d'água, proliferação de organismos anaeróbicos e destruição de corpo hídrico	Alta incidência Baixa complexidade			
Desmatamento, queimadas, sequestro de carbono, erosão e impactos urbanos do desmatamento e da perda da cobertura ecológica	Alta incidência Baixa complexidade			
Impactos ambientais: chuva ácida, efeito estufa, aquecimento global, impacto dos CFCs	Alta incidência Baixa complexidade			
Ciclo do carbono completo e acidentes com petróleo	Alta incidência Baixa complexidade			
Biorremediação	Alta incidência Baixa complexidade			
Ciclo do nitrogênio	Alta incidência Baixa complexidade			
Ciclo do fósforo	Baixa incidência Baixa complexidade			
Domínio dos conceitos gerais de organismos autotróficos x heterotróficos	Alta incidência Baixa complexidade			
Introdução à Fisiologia Humana: conceitos básicos de Homeostase e organização de tecidos e órgãos do corpo humano	Alta incidência Baixa complexidade			
Sistema digestório: fases da digestão, enzimas digestivas, compreensão dos fatores que afetam a eficiência enzimática, locais onde ocorre a digestão de cada tipo de macronutriente	Alta incidência Média complexidade			

Checklist Biologia

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Compreensão da conexão entre pâncreas, fígado e intestino delgado, além de compreender suco pancreático, suco entérico e propriedades da bile e consequências da retirada da vesícula biliar	Alta incidência Média complexidade			
Sistema endócrino: foco em hipófise e seus hormônios, conexões dos hormônios hipofisários com as glândulas do corpo, sistema geral de feedback hormonal	Alta incidência Média complexidade			
Glândulas mais importantes: tireóide, paratireoide, adrenais, pineal, hipófise, pâncreas, ovários, testículos, corpo lúteo.	Alta incidência Média complexidade			
Foco nos hormônios antagônicos: insulina, glucagon, cortisol, melatonina, calcitonina e paratormônio	Alta incidência Baixa complexidade			
Sistema reprodutor humano (foco absolutamente maior no feminino), ovulação, fecundação, ciclo menstrual e fases hormonais que regem o ciclo	Alta incidência Média complexidade			
Métodos contraceptivos	Alta incidência Média complexidade			
Espermatogênese e ovogênese	Baixa incidência Alta complexidade			
Conexão entre a constituição do espermatozóide e as organelas celulares, bem como os mecanismos enzimáticos do acrossomo para fecundar o óvulo	Média incidência Média complexidade			
Sistema urinário/excretor	Baixa incidência Alta complexidade			
Sistema cardiovascular e respiratório: hematose, propriedades gerais do sangue, papel das hemácias e da hemoglobina, hematopoiese, EPO, coagulação sanguínea, plaquetas.	Alta incidência Média complexidade			
Funcionamento mecânico da ventilação e do diafragma	Média incidência Média complexidade			

Checklist Biologia

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Oxigênio e gás carbônico no sangue, saturação da hemoglobina, desmaio em mergulhos profundos, formação de bolhas na corrente sanguínea ao emergir rápido.	Média incidência Alta complexidade			
Anemia e distúrbios do sangue, remédios anticoagulantes e coagulantes, associação com veneno de cobra ou com AAS	Alta incidência Média complexidade			
Sistema Nervoso, neurônios, células auxiliares e da glia, barreira hematoencefálica, conexão elétrica entre neurônios e músculos	Baixa incidência Média complexidade			
Perfil metabólico das fibras de contração rápida (brancas) vs contração lenta (vermelhas)	Alta incidência Baixa complexidade			
Sistema imunológico, conceitos básicos de antígeno, patógeno, produção de anticorpos e memória imunológica.	Alta incidência Média complexidade			
Funcionamento básico das vacinas e soros. Processos de imunização ativa e passiva, natural e artificial.	Alta incidência Média complexidade			
Antibiótico e resistência bacteriana	Alta incidência Média complexidade			
Genética de Mendel: primeira lei e segunda lei, capacidade de fazer cruzamentos e investigar possibilidades genéticas.	Alta incidência Alta complexidade			
Conceitos básicos: cromossomos homólogos, gene, genoma, pureza, gametas, recessivo, dominante, autossômico, ligado ao sexo.	Alta incidência Média complexidade			
Heredograma e problemas envolvendo transmissão genética de síndromes e doenças.	Alta incidência Alta complexidade			

Checklist Biologia

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Síndrome de Down, síndrome de Turner e anomalias genéticas mais importantes	Alta incidência Média complexidade			
Dominância, codominância, dominância incompleta, fenótipo e genótipo	Média incidência Média complexidade			
Equilíbrio de Hardy-Weinberg, aneuploidias, euploidias, clonagem, mapeamento genético, técnica PCR, alimentos transgênicos	Alta incidência Alta complexidade			
Funcionamento básico do sangue, sistema ABO e RH, transfusões sanguíneas, doador universal e receptor universal	Alta incidência Média complexidade			
Biotecnologia: técnica de DNA recombinante, produção de insulina, enzima ligase, helicase, transcriptase reversa e usos comerciais.	Alta incidência Média complexidade			
Processo de formação do câncer, neoplasia, hipertrofia, fármacos e terapias contra o câncer, metástase	Alta incidência Média complexidade			
Vírus e seus mecanismos de reprodução e colonização de células	Média incidência Média complexidade			
Vírus x príons	Baixa incidência Média complexidade			
Bactérias: principais características diferenciais, organelas, mecanismos de reprodução, adaptação e sobrevivência	Alta incidência Média complexidade			
Bactérias e doenças causadas por infecções bacterianas	Média incidência Média complexidade			
Algas: papel de produtores, capacidade fotossintética e associação mutualística. Usos comerciais e indicadores biológicos.	Alta incidência Baixa complexidade			

Checklist Biologia

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Fungos: papel de decompositores, estrutura dos fungos e capacidade reprodutiva	Média incidência Média complexidade			
Tropismos: geotropismo, fototropismo, quimiotropismo, etc	Média incidência Baixa complexidade			
Introdução a plantas: linhagem de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas	Alta incidência Baixa complexidade			
Etapas da conquista do ambiente terrestre e adaptações reprodutivas, fisiológicas e estruturais de cada grupo de plantas.	Alta incidência Média complexidade			
Independência da água, fruto como mecanismo de dispersão de sementes	Alta incidência Média complexidade			
Morfologia vegetal, papel da raiz, do caule, das folhas, das flores	Alta incidência Média complexidade			
Tipos de caules, de raízes e de frutos e suas conexões adaptativas e ambientais	Alta incidência Média complexidade			
Transporte de seiva bruta e elaborada, associação com propriedades da água (capilaridade, tensão, coesão, adesão)	Alta incidência Baixa complexidade			
Diferenças entre biomas e adaptação dos vegetais a variados ambientes desafiante	Alta incidência Alta complexidade			
Fitohormônios e suas aplicações fisiológicas e comerciais	Alta incidência Média complexidade			
Técnicas agrícolas: estaquia, enxertagem, alporquia, rotação de culturas, cultivo hidropônico, adubos, fertilizantes, compostagem, associação com leguminosas, lavagem de nutrientes da terra, lixiviação.	Alta incidência Média complexidade			



Checklist Biologia

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Principais doenças parasitárias	Alta incidência Alta complexidade			
Principais doenças bacterianas e virais	Alta incidência Alta complexidade			
Principais doenças endêmicas (dengue, etc)	Alta incidência Média complexidade			
Fisiopatologia da diabetes mellitus tipo 1, tipo 2 e insipidus	Média incidência Baixa complexidade			
Metabolismo termostático dos seres humanos e dos animais. Adaptações para preservar o calor corporal. Relação superfície/volume.	Alta incidência Média complexidade			

Checklist de Física - Cinemática

Movimento Uniforme

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Posição, deslocamento, trajetória, referencial	Obrigatório			
Velocidade e suas unidades	Obrigatório			
Fórmulas de movimento uniforme	Alta incidência Baixa complexidade			
Gráficos de movimento uniforme	Alta incidência Média complexidade			
Equação horária da posição	Alta incidência Baixa complexidade			
Colisão	Média incidência Média complexidade			

Checklist de Física - Cinemática

Movimento Uniformemente Variado (MUV)

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Aceleração	Obrigatório			
Equação de Torricelli	Alta incidência Baixa complexidade			
Equação da posição	Alta incidência Média complexidade			
Gráficos de MUV	Alta incidência Média complexidade			
Área do gráfico	Recomendado			
Frenagens	Média incidência Média complexidade			
Ultrapassagens, encontros	Média incidência Média complexidade			
Queda livre e lançamento vertical	Alta incidência Média complexidade			
Composição de movimentos	Média incidência Média complexidade			
Independência dos movimentos	Alta incidência Baixa complexidade			
Lançamento oblíquo	Média incidência Média complexidade			
Alcance horizontal e vertical	Alta incidência Média complexidade			
Movimento circular uniforme	Média incidência Média complexidade			
Aceleração centrípeta	Média incidência Média complexidade			

Checklist de Física - Dinâmica

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Leis de Newton	Alta incidência Baixa complexidade			
Primeira lei de Newton: inércia	Alta incidência Baixa complexidade			
Segunda lei de Newton: princípio fundamental da dinâmica				
Terceira lei de Newton: ação e reação				
Forças (nível básico)	Alta incidência Média complexidade			
Força peso	O aprendizado individual dessas forças é de alta incidência e baixa complexidade, porém o desafio é articular todas elas nos problemas de dinâmica			
Força normal				
Força de tração				
Força elástica				
Polias fixas				

Checklist de Física - Dinâmica

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Forças (nível intermediário)	Alta incidência Média complexidade			
Força de atrito estático e cinético/dinâmico	Alta incidência Média complexidade			
Força de resistência/arrasto	Baixa incidência Alta complexidade			
Rampas e atrito	Média incidência Média complexidade			
Peso aparente x elevadores	Média incidência Alta complexidade			
Polias móveis	Média incidência Média complexidade			
Dinâmica de MCU	Média incidência Alta complexidade			
Energia e trabalho	Média incidência Média complexidade			
Significado de energia e trabalho de uma força	Média incidência Média complexidade			
Teorema da energia cinética	Média incidência Baixa complexidade			
Forças conservativas	Média incidência Média complexidade			
Energia mecânica e seus significados específicos (potencial gravitacional, cinética, potencial elástica)	Alta incidência Baixa complexidade			
Potência mecânica	Alta incidência Média complexidade			

Checklist de Física - Estática

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Centro de massa e gravidade	Média incidência Média complexidade			
Equilíbrio, estabilidade	Média incidência Média complexidade			
Torque ou momento de uma força	Alta incidência Baixa complexidade			
Condição de equilíbrio estático	Média incidência Média complexidade			
Alavanca e tipos de alavanca	Média incidência Média complexidade			

Checklist de Física - Partículas em movimento

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Quantidade de movimento	Média incidência Baixa complexidade			
Impulso	Média incidência Baixa complexidade			
Teorema do Impulso	Média incidência Média complexidade			
Colisões	Baixa incidência Média complexidade			
Coeficiente de restituição	Baixa incidência Média complexidade			
Pêndulo de Newton	Média incidência Média complexidade			
Efeito estilingue	Média incidência Média complexidade			

Checklist de Física - Gravitação

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Geocentrismo x Heliocentrismo	Alta incidência Baixa complexidade			
Primeira lei de Kepler	Média incidência Média complexidade			
Segunda lei de Kepler				
Terceira lei de Kepler				
Satélite geoestacionário	Média incidência Baixa complexidade			
Estações do ano	Recomendado			
Lei da gravitação universal	Média incidência Baixa complexidade			
Força gravitacional e órbitas	Média incidência Média complexidade			
Campo gravitacional	Média incidência Alta complexidade			
Velocidade de escape	Média incidência Média complexidade			
Efeito de maré	Média incidência Média complexidade			
Buraco negro	Média incidência Média complexidade			

Checklist de Física - Hidrostática

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Densidade e massa específica	Alta incidência Baixa complexidade			
Pressão	Alta incidência Baixa complexidade			
Teorema de Stevin	Todos são tópicos de média incidência e média complexidade. Todos versam sobre questões de fluabilidade, equilíbrio, hidrostática e coisas do gênero. Importante para alunos de alto desempenho.			
Vasos comunicantes				
Pressão atmosférica				
Princípio de Pascal				
Força de empuxo				
Teorema de Arquimedes				
Flutuabilidade				
Centro de Empuxo				

Checklist de Física - Termologia

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Fundamentos da Termologia	Obrigatório			
Energia térmica	Absolutamente todos esses tópicos são de ALTÍSSIMA incidência e de baixa/média complexidade. É essencial articular todos eles e aprender com alta qualidade, pois fornecem muita pontuação na prova de Física e são extremamente valiosos.			
Temperatura				
Calor				
Calor sensível x calor latente				
Calor específico				
Formas de transmissão do calor: condução, irradiação e convecção				
Potência térmica				
Mudança de fase e calor latente				
Curva de aquecimento e diagrama de fases				
Diagrama de fases da água				

Checklist de Física - Termologia

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Dilatação	Média incidência Média complexidade			
Dilatação térmica	Média incidência Média complexidade			
Dilatação linear, superficial e volumétrica				
Dilatação em lâmina bimetálica e círculos				
Dilatação de líquidos				
Dilatação anômala da água				
Termometria	Média incidência Média complexidade			
Termômetros e escalas termométricas				
Conversões de unidades de temperatura				
Termodinâmica	Alta incidência Alta complexidade			
Gases ideais	Média incidência Alta complexidade			
Números de mols	Alta incidência Média complexidade			
Lei dos gases ideais (clapeyron)	Média incidência Média complexidade			
Transformações gasosas	Alta incidência Alta complexidade			
Entropia	Média incidência Média complexidade			
Leis da termodinâmica	Média incidência Baixa complexidade			
Cálculo da entropia	Média incidência Alta complexidade			
Máquinas térmicas	Alta incidência Média complexidade			
Máquinas frigoríficas	Alta incidência Média complexidade			
Ciclo de Carnot	Média incidência Alta complexidade			
Ciclo Otto	Média incidência Média complexidade			

Checklist de Física - Ondulatória

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
O que é uma onda	Obrigatório			
Onda como perturbação energética e como informação	Obrigatório			
Ondas mecânicas x eletromagnéticas	Alta incidência Baixa complexidade			
Equação fundamental da ondulatória	Alta incidência Baixa complexidade			
Frequência, Velocidade, comprimento de onda e amplitude	Alta incidência Baixa complexidade			
Período	Média incidência Baixa complexidade			
Fenômenos ondulatórios	Alta incidência Baixa complexidade			
Reflexão	Todos esses fenômenos ondulatórios são extremamente incidentes e de baixa complexidade. Eles devem ser firmemente dominados, pois é certeza que estarão na prova de Física do ENEM.			
Refração				
Difração				
Interferência				
Polarização				
Ressonância				
Efeito doppler				
Tubos sonoros	São conteúdos com média incidência e média complexidade. Não é extremamente relevante, mas é importante para alunos que estão em altíssimo desempenho.			
Lei de snell				
Cálculo de interferência				
Batimentos				
Ondas estacionárias				
Acústica	Alta incidência Média complexidade			
Altura	Conteúdos de alta incidência e baixa complexidade. Devem ser dominados, pois têm alta chance de cair na prova.			
Intensidade				
Timbre				
Eco				
Reverberação				

Checklist de Física - Eletricidade

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Eletrostática	Esses conceitos são todos de média incidência e média complexidade, porém não vale a pena perder muito tempo com eles. O mais importante é entender como funciona o processo de eletrização por indução e por contato, além de ter uma noção do que é um coulomb.			
Carga elétrica				
Princípios eletrostática				
Eletrização por atrito				
Eletrização por contato				
Indução eletrostática				
Eletrização por indução				
Lei de Coulomb				
Campo elétrico				
Campo elétrico de carga puntiforme	Conteúdos avançados, de média para baixa incidência e com alto grau de complexidade			
Orientação e linhas de campo elétrico				
Potencial elétrico				
Trabalho da força elétrica				
Equipotenciais				
Blindagem eletrostática e gaiola de faraday	Alta incidência Baixa complexidade			
Poder das pontas	Média incidência Baixa complexidade			

Checklist de Física - Eletricidade

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Eletrodinâmica	Altíssima incidência Complexidade média-alta			
Diferença de potencial	Obrigatório			
Corrente elétrica	Obrigatório			
Resistência	Obrigatório			
Efeitos da corrente elétrica	Obrigatório			
Circuito básico com lâmpada	Obrigatório			
Resistores	Todos esses conteúdos são altamente necessários, incidentes e de média complexidade. Devem ser estudados e compreendidos em conjunto para possibilitar o avanço na matéria de Eletrodinâmica (uma das mais importantes)			
Primeira lei de OHM				
Segunda lei de OHM				
Leis de Kirchhoff				
Associação de resistores				
Linearização de circuitos				
Curto circuito				

Checklist de Física - Eletricidade

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Amperímetro	Alta incidência Baixa complexidade			
Voltímetro				
Fusível e disjuntor				
Ponte de Wheatstone	Baixa incidência Média complexidade			
Potência elétrica	Alta incidência Média complexidade			
Consumo de energia e o KWH	Alta incidência Média complexidade			
Chuveiro elétrico	Alta incidência Média complexidade			
Gerador elétrico	Média incidência Média complexidade			
Potência útil e rendimento	Alta incidência Média complexidade			
Associação de geradores	Baixa incidência Média complexidade			
Receptores elétricos	Baixa incidência Média complexidade			
Capacitores	Média incidência Média complexidade			

Checklist de Física - Eletromagnetismo

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Propriedades dos ímãs	Média incidência Média complexidade			
Magnetização e desmagnetização	Média incidência Média complexidade			
Campo magnético dos ímãs	Média incidência Média complexidade			

Checklist de Física - Óptica Geométrica

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Luz e cores	Todos esses conteúdos são de baixa-média incidência e média complexidade, porém devem ser vistos especialmente de modo teórico e articulado para alunos de alto desempenho, pois a conexão entre eles é explorada pela prova, porém apenas em uma questão por ano, geralmente. Não vale a pena perder um tempo imenso aqui de forma alguma. Vale um pouco mais a pena prestar atenção na Lei de Snell e no índice de refração, além de entender o funcionamento do arco-íris e da miragem.			
Fontes de luz e meios de propagação				
Princípios da óptica geométrica				
Câmara escura				
Sombra e penumbra				
Fases da lua e eclipses				
Reflexão da luz				
Reflexão difusa e especular				
Reflexão e cores				
Sistema de cores				
Espelhos planos				
Campo de visão do espelho plano				
Altura mínima do espelho				
Associação de espelhos planos				
Espelhos esféricos				
Raios notáveis no espelho esférico				
Equação de Gauss e aumento linear				
Índice de refração				
Lei de Snell e descartes				
Prisma Óptico				
Dispersão luminosa				
Reflexão total e arco-íris				
Miragem				
Fibra óptica	Média incidência Baixa complexidade			
Formatos das lentes	Média incidência Média complexidade			
Comportamento óptico das lentes	Média incidência Média complexidade			

Checklist de Física - Óptica Geométrica

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Instrumentos ópticos da visão	Todos esses conteúdos são de média incidência e média complexidade, porém devem ser estudados em conjunto e de modo articulado e conectado por alunos de alto desempenho em Física, pois há de fato boa possibilidade de caírem na prova, especialmente no contexto de doenças oculares e tratamentos para a visão.			
Lupa e microscópio				
Telescópios				
Olho humano				
Adaptação visual				
Acomodação visual				
Miopia				
Hipermetropia				
Astigmatismo				
Presbiopia				
Lentes convergentes e divergentes				

Checklist de Física - Física Moderna

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Teoria da relatividade	Esses conteúdos de física moderna são de baixa-média incidência e só devem ser estudados por alunos de altíssimo desempenho que já finalizaram os conteúdos normais.			
Relação massa e energia				
Efeito fotoelétrico				

Checklist especial de temas quentíssimos para a prova de Física

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Tópicos avulsos de alta relevância e impacto para o ENEM	Todos esses tópicos pertencem a matérias distintas e foram reunidos aqui por um único motivo: são realmente muito incidentes e especiais. Vale a pena se certificar de que tem um domínio completo e eficiente de todos eles antes do dia da prova. São de alta incidência e, de certa forma, de baixa complexidade, desde que você tenha cumprido os requisitos prévios.			
Geladeira e refrigeradores				
Ar condicionado				
Garrafa térmica				
Radiadores e arrefecimento				
Panela de pressão				
Casaco e isolamento térmico				
Gaiola de Faraday				
Usinas elétricas e geração de energia				

Checklist de Química Básica

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Propriedades gerais da matéria e leis ponderais	Alta incidência Baixa complexidade			
Propriedades específicas da matéria	Alta incidência Baixa complexidade			
Densidade	Obrigatório			
Estados de agregação da matéria e suas particularidades de forma e volume	Alta incidência Baixa complexidade			
Ponto de fusão	Alta incidência Baixa complexidade			
Ponto de ebulição				
Curvas de aquecimento e de pressão	Alta incidência Baixa complexidade			
Alotropia	Média incidência Baixa complexidade			

Checklist de Química - Substâncias simples, misturas e processos de separação

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Substâncias puras x misturas heterogêneas x misturas homogêneas	Alta incidência Baixa complexidade			
Separação de misturas	Obrigatório			
Tratamento de água	Alta incidência Baixa complexidade			

Checklist de Química - Atomística

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Átomo, modelos atômicos e partículas subatômicas	Alta incidência Baixa complexidade			
Íons: ânions e cátions	Alta incidência Baixa complexidade			
Tabela periódica	Média incidência Baixa complexidade			
Isótopos, isótonos, isóbaros e espécies isoeletrônicas	Média incidência Média complexidade			
Distribuição eletrônica e linus pauling	Média incidência Baixa complexidade			
Efeitos luminosos e salto quântico	Alta incidência Média dificuldade			
Ligações interatômicas, camada de valência e regra do octeto → covalente, iônica e metálica	Alta incidência Baixa complexidade			
Ligação simples, dupla e tripla (pi e sigma)	Alta incidência Baixa complexidade			
Ligação dativa/coordenada	Média incidência Média complexidade			
Ressonância	Média incidência Média complexidade			
Exceções à regra do octeto	Baixa incidência Média complexidade			

Checklist de Química - Radioatividade

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Introdução ao conceito de radioatividade	Alta incidência Baixa complexidade			
Emissões	Alta incidência Baixa complexidade			
Decaimento	Alta incidência Baixa complexidade			
Cálculo de meia-vida	Alta incidência Baixa complexidade			
Aplicações práticas e cotidianas	Alta incidência Baixa complexidade			

Checklist de Química - Polaridade

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Geometria molecular	Alta incidência Baixa complexidade			
Hibridização	Média incidência Baixa complexidade			
Polaridade das moléculas	Alta incidência Baixa complexidade			
Forças intermoleculares	Alta incidência Baixa complexidade			
Propriedades dependentes da polaridade das moléculas	Alta incidência Média complexidade			
Polaridade com exemplos e aplicações práticas e cotidianas	Alta incidência Média complexidade			
Tensoativos e sabão e estruturas anfifílicas	Alta incidência média complexidade			

Checklist de Química - Oxidação e Redução

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Nox e cálculo de nox	Alta incidência Baixa complexidade			
Análises práticas de oxidação e redução	Alta incidência Média complexidade			

Checklist de Química Numérica I

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Grandezas químicas	Obrigatório			
Conceito de solução e concentração	Alta incidência Baixa complexidade			
Conceito de massa atômica, molecular e mol	Alta incidência Baixa complexidade			
Cálculos básicos envolvendo mol, massas, número de moléculas	Alta incidência Baixa complexidade			
Leis ponderais	Alta incidência Baixa complexidade			
O básico de balanceamento	Alta incidência Baixa complexidade			
Problemas estequiométricos introdutórios	Alta incidência Baixa complexidade			

Checklist de Química Numérica II

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Problemas estequiométricos de densa interpretação e múltiplas etapas	Alta incidência Média complexidade			
Problemas estequiométricos com reagentes em excesso ou em falta	Alta incidência Média complexidade			
Problemas estequiométricos com pureza e rendimento	Alta incidência Média complexidade			
Problemas estequiométricos com múltiplas reações dependentes	Média incidência Média complexidade			

Checklist de Química Numérica III

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Solução, solubilidade e diluição	Alta incidência Baixa complexidade			
Dispersões, colóides, precipitação, diferenças teóricas	Alta incidência Baixa complexidade			
Problemas com soluções e diluição	Alta incidência Baixa complexidade			
Titulação	Alta incidência Baixa complexidade			
Gráfico de solubilidade	Média incidência Baixa complexidade			
Gases, suas propriedades gerais e solubilidade	Alta incidência Baixa complexidade			
Transformações de gases	Alta incidência Baixa complexidade			
Equação geral dos gases	Média incidência Baixa complexidade			
Lei de Avogrado	Média incidência Média complexidade			
Equação de Clapeyron	Alta incidência Média complexidade			

Checklist de Termoquímica

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Reações endotérmicas x exotérmicas	Alta incidência Baixa complexidade			
Entalpia de combustão	Alta incidência Média complexidade			
Entalpia de formação				
Desafios estequiométricos com termoquímica	Média incidência Média complexidade			
Energia de ligação	Alta incidência Média complexidade			
Lei de Hess	Alta incidência Média complexidade			
Termoquímica dos combustíveis e do cotidiano	Alta incidência Média complexidade			

Checklist de Química Ambiental

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Princípio de funcionamento do meio ambiente, sustentabilidade	Alta incidência Baixa complexidade			
Combustíveis fósseis e ciclo do carbono	Alta incidência Baixa complexidade			
Efeito estufa	Alta incidência Baixa complexidade			
Chuva ácida	Alta incidência Baixa complexidade			
Camada de ozônio e CFC	Alta incidência Baixa complexidade			
Tratamento de água, esgoto e lixo	Alta incidência Baixa complexidade			
Tipos de poluição	Alta incidência Baixa complexidade			

Checklist de Química - Cinética Química

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Velocidade de uma reação química	Alta incidência Baixa complexidade			
Fatores que alteram a velocidade das reações químicas	Alta incidência Baixa complexidade			
Gráficos de velocidade	Média incidência Média complexidade			
Enzimas e catalisadores	Alta incidência Baixa complexidade			

Checklist de Química - Equilíbrio Químico

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Equilíbrios químicos homogêneos	Média incidência Média complexidade			
Kc e Kp	Média incidência Média complexidade			
Cálculos das constantes	Média incidência Média complexidade			
Deslocamento de equilíbrio e princípio de Le chatelier	Alta incidência Baixa complexidade			
Equilíbrio iônico	Alta incidência Baixa complexidade			
pH e pOH	Alta incidência Média complexidade			
Sistema Tampão	Alta incidência Média complexidade			
Kps	Baixa incidência Média complexidade			

Checklist de Química Orgânica I

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Representação das cadeias e princípios de nox nas ligações	Tudo isso é MUITO incidente e de baixa complexidade. É realmente muito necessário dominar esses tópicos com perfeição, pois são a condição obrigatória para a evolução em química orgânica.			
Carbono e suas propriedades				
Introdução ao sistema de nomenclaturas				
Cadeias e suas classificações				
Hidrocarbonetos e suas propriedades, classificações e peculiaridades				
Álcool e enol	Alta incidência Baixa complexidade			
Fenol				
Aldeído e cetona				
Éter				
Ácido carboxílico				
Ester e esterificação				
Amina e amida				
Nitrocomposto	Média incidência Média complexidade			
Haleto orgânico e sulfonados				
Aplicações comerciais e cotidianas	Alta incidência Baixa complexidade			
Propriedades dos compostos orgânicos	Alta incidência Média complexidade			
Solubilidade, ponto de fusão, ebulição				
Acidez e basicidade				

Checklist de Química Orgânica II

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Isomeria Plana	Alta incidência Média complexidade			
Isomeria geométrica				
Isomeria óptica				

Checklist de Química Inorgânica I

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Teoria de arrhenius e bronsted lowry	Tudo isso é de alta incidência e de baixa para média complexidade. Se for estudar Química inorgânica, precisa estudar todos esses tópicos e conectá-los com qualidade, pois um depende do outro para realmente fazer sentido e trazer solidez na hora da prova.			
Teoria de Lewis				
Ácido e base visão geral				
Hidrácidos				
Oxiácidos				
Ácidos mais relevantes				
Bases				
Nomenclatura de bases e bases mais importantes				
Sais				
Óxidos				

Checklist de Química Inorgânica II

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Síntese, adição, simples troca e dupla troca	Média incidência Média complexidade			
Reações de neutralização	Alta incidência Média complexidade			

Checklist de Química - Gases

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Comportamento	São conteúdos de média incidência e de média para alta complexidade. Devem ser estudados por alunos de alto desempenho que já dominaram os mais importantes.			
Transformações gasosas				
Equação de clapeyron				
Densidade dos gases				
Pressão parcial e volume parcial				

Checklist de Eletroquímica

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Oxirredução, cátodo e ânodo	São conteúdos de alta incidência e de média para alta complexidade. Só devem ser estudados por alunos de alto desempenho e, além disso, devem ser estudados em conjunto, articulando tudo sempre.			
DDP e corrente elétrica num sistema eletroquímico de pilhas				
Pilha de Daniels				
Ponte salina				
Associação de pilhas e cálculo de DDP				
Pilhas comerciais e suas utilidades cotidianas e práticas				
Eletrólise: introdução	São conteúdos de incidência média e de alta complexidade. Só devem ser vistos por alunos de alto desempenho que estão na reta final do estudo da Química.			
Eletrólise aquosa				
Eletrólise ígnea				
Cálculos de eletrólise				

Checklist de Química Orgânica III

Habilidade/Raciocínio/Conhecimento	Relevância	Teoria	Prática	Domínio
Reações orgânicas visão geral	São os conteúdos mais avançados e sofisticados da Química orgânica. São de incidência média para alta e de complexidade altíssima, em geral. Exigem muita intimidade com a Química e exigem muito tempo de estudo, memorização e treinamento. Cai na prova, mas, em geral, são questões complexas. Recomendado para alunos de alto desempenho.			
Reações ácido-base				
Esterificação				
Hidrólise ácida e alcalina				
Transesterificação				
Alcenos e ciclenos				
Alcinos e alcadienos				
Desidratação de álcoois				
Alcanos e aromáticos				
Aldeídos e cetonas				
Polímeros e polimerização				

**Se você recebeu este checklist gratuito,
está diante de uma grande oportunidade.**

Agora, você tem a chance de conhecer a
Plataforma Assaad e **se tornar um de
nossos alunos.**

*Toque aqui para
conhecer a Plataforma Assaad*